# lab1 调试问题

## 第1关　熟悉Lex/Flex，并用 Flex 构造识别关系运算符的词法分析器

1. 在正规定义处，需要**修改 other 的正规定义**，将（）放入排除范围，当遇到（）时，匹配brackets的规则，若不修改，会判定为 other

```
/* 注意查一下lex手册中，^代表什么含义*/
other       ([^<=>()])+
```

2. 在第一关中，没有定义“//”的注释模式，因此**只能使用“/* */”**，否则会导致分析器将“//”识别为字符，导致代码无法运行

```
{relop}     {return RELOP;}
{brackets}  {return BRACKETS;}  /* 添加括号跳转*/
{other}     {return OTHER;}
```

---

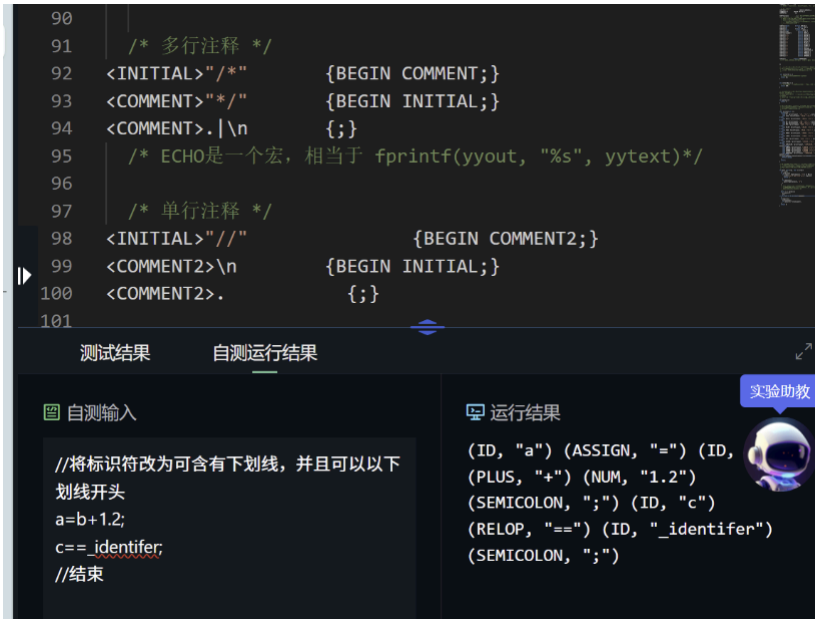
## 第2关　用Flex设计一个简单语言的词法分析器

1. 在翻译规则板块中，注释处理中，使用了 `ECHO` ，相当于 `fprintf(yyout, "%s", yytext);`，会把注释原封不动的打印到输出里，而本题要求忽略输出，因此需要**删除ECHO;**

```
 /* 多行注释 */
<INITIAL>"/*"       {BEGIN COMMENT;}
<COMMENT>"*/"       {BEGIN INITIAL;}
<COMMENT>.          {;}
<COMMENT>\n         {;}

 /* ECHO是一个宏，相当于 fprintf(yyout, "%s", yytext)*/
```

2. 在进行调试时，发现其中一个样例运行后无法输出，但在人工调试删除第一行的多行注释内容后，就可以得到输出结果




由于 Lex 的解析机制比较古老，`.|\n` 有时会被解析成两个部分：

- 匹配`.`，然后因为后面跟着`|`，它会尝试去找下一条规则的动作。
- 如果不符合特定的语法结构，这会导致状态切换混乱，或者导致`*/`的匹配优先级出现问题，使得词法分析器“卡”在`COMMENT`状态里出不来。

👉 **将 . 和 \n 分开写**，避免使用 | 引起歧义。